



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μαρία Στέλλα Μαδεμλή
ΑΕΜ: 4002

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής

Copyright ©All rights reserved Riemann, 2020.

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής.

Επιβλέποντα, ή της επιτροπής που την ενέκρινε.

Υπεύθυνη Δήλωση

(Υπογραφή)

Riemann

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και υλοποίηση του αλγορίθμου του Gauss Elimination modulo 2 ...

Λέξεις Κλειδιά. Γραμμική άλγεβρα, Γραμμικά Συστήματα, ..., CUDA, C

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	4
2	Εισαγωγή στους Διακομιστές	4
2.1	Τύποι Διακομιστών	7
2.2	Web Servers	8
2.3	Apache	10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

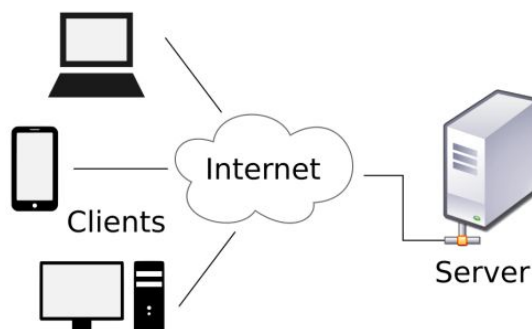
bla bla

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή στους Διακομιστές

Ένας εξυπηρετητής ή διακομιστής (server) είναι ένα ειδικευμένο υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο να εξυπηρετεί αιτήματα χρηστών και εφαρμογών. Παρέχει υπηρεσίες, δεδομένα ή πόρους στους πελάτες (clients) που συνδέονται σε αυτόν μέσω ενός δικτύου. Σε αντίθεση με τους προσωπικούς desktop υπολογιστές ένας διακομιστής κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλούς πελάτες ταυτόχρονα παρέχοντας υψηλή απόδοση και σταθερότητα.

Ο διακομιστής πρέπει να είναι ενεργός και να λειτουργεί αταμάτητα, χωρίς καμία διακοπή ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει αιτήματα ανά πάσα στιγμή. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βασίζονται στο γεγονός αυτό καθώς η πτώση ενός διακομιστή σημαίνει σημαντικό κόστος. Επομένως, οι διακομιστές είναι εξοπλισμένοι με στοιχεία υψηλής απόδοσης για την αποτελεσματική διαχείριση του φόρτου εργασίας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας.



Εικόνα 2.1: Σχηματική απεικόνιση ενός διακομιστή

Κάποια από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν διακομιστή είναι:

- Γρήγορος επεξεργαστής σχεδιασμένος ώστε να διαχειρίζεται πολύπλοκα και πολλαπλά αιτήματα ταυτόχρονα (π.χ. Intel Xeon)
- Μνήμη RAM που να παρέχει γρήγορα προσπέλαση στα δεδομένα ώστε να πετύχει γρήγορη απόκριση. Χρησιμοποιούνται συνήθως ECC RAM ώστε να προληφθούν memory errors.
- Δυνατότητα αποθήκευσης πολλών δεδομένων συχνά με τεχνολογία RAID για προστασία δεδομένων.
- Επαρκής τροφοδοσία ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία.
- Διεπαφή δικτύου η οποία εξασφαλίζει μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας και επικοινωνία με τους πελάτες.

Λειτουργικό Σύστημα

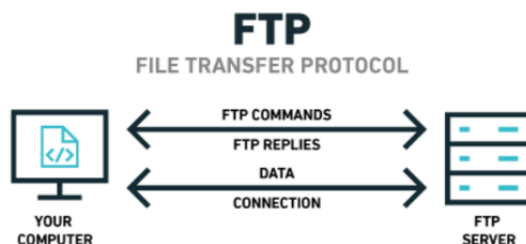
Το λειτουργικό σύστημα είναι το βασικό επίπεδο λογισμικού που υποστηρίζει τη λειτουργικότητα του διακομιστή. Τα λειτουργικά συστήματα για διακομιστές πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις, να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και να επιτρέπουν την αποδοτική κατανομή των πόρων του συστήματος, όπως η μνήμη, ο επεξεργαστής και ο αποθηκευτικός χώρος.

Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για διακομιστές περιλαμβάνουν τα Windows Server, macOS Server, καθώς και διάφορες διανομές Linux. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός σύγχρονου server, προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και υψηλή απόδοση.

2.1 Τύποι Διακομιστών

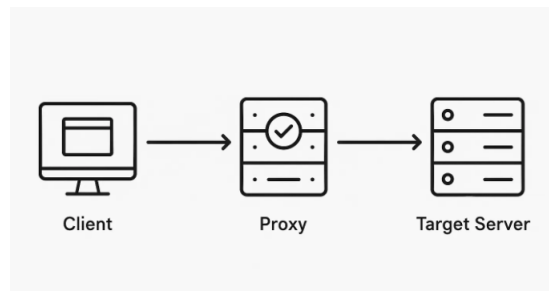
Υπάρχουν διάφοροι τύποι διακομιστών, καθένας από τους οποίους έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες:

- **Database Server:** Ένας Database Server αποθηκεύει, διαχειρίζεται και παρέχει δεδομένα, μέσω ενός Database Management System (DBMS). Ο Database Server δέχεται queries από τους clients, γραμμένα σε μία query language όπως για παράδειγμα η SQL, επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων, και στέλνει πίσω τα ανάλογα αποτελέσματα που πήρε από αυτήν. Είναι σχεδιασμένος να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων προσφέροντας ασφάλεια και επιτρέποντας την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών.
- **Mail Server:** Είναι ένα λογισμικό το οποίο διαχειρίζεται την κυκλοφορία μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Είναι υπεύθυνο να στέλνει, να λαμβάνει και να αποθηκεύει τα mails. Η διανομή πραγματοποιείται μέσω πρωτοκόλλων όπως το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) το οποίο επικυρώνει και κατευθύνει το mail στον προορισμό του και του IMAP (Internet Message Access Protocol) ή POP3 (Post Office Protocol) τα οποία ανακτούν τα mail από τον διακομιστή.
- **DNS Server (Domain Name System):** Αντιστοιχεί domain names (πχ google.com) σε IP διευθύνσεις. Όταν ένας χρήστης επιθυμεί να επισκεφτεί έναν ιστότοπο ο DNS Server αναζητεί στην βάση δεδομένων του και βρίσκει την αντίστοιχη IP διεύθυνση του ιστότοπου αυτού, έπειτα πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του ιστότοπου.
- **FTP Server (File Transfer Protocol):** Το πρωτόκολλο FTP χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Ο FTP server διευκολύνει αυτή την μεταφορά αρχείων, αποθηκεύοντας τα και εξασφαλίζοντας ασφαλή ανταλλαγή (SFTP, FTPS). Οποιοσδήποτε επιθυμεί μεταφέρει αρχεία αλλά και να λάβει μπορεί να πραγματοποιήσει μία σύνδεση σε έναν FTP server και μέσω του πρωτοκόλλου FTP ο server μπορεί να διανέμει και να αποθηκεύσει τα αρχεία αυτά.



Εικόνα 2.2: Σχηματική απεικόνιση ενός FTP διακομιστή

- Proxy Server: Ένας proxy server είναι ένας ενδιάμεσος server μεταξύ ενός χρήστη και του διαδικτύου. Αντί να συνδεθεί η συσκευή του χρήστη κατευθείαν στον ιστότοπο συνδέεται πρώτα στον proxy server και αυτός με την σειρά του κατευθύνει το αίτημα στον ιστότοπο και πάλι πίσω στον χρήστη. Η χρήση ενός proxy server παρέχει πολλά πλεονεκτήματα με το κύριο από αυτά να είναι η ασφάλεια, καθώς κρύβει την IP διεύθυνση του χρήστη και η διαδικτυακή του δραστηριότητα εμφανίζεται πλέον μέσω της IP διεύθυνσης του proxy. Ταυτόχρονα, η χρήση ενός proxy βελτιώνει την ταχύτητα απόκρισης μέσω caching, περιορίζει την πρόσβαση σε ανεπιθύμητους ιστότοπους και επιτρέπει την παρακολούθηση ή φιλτράρισμα της διαδικτυακής κίνησης.



Εικόνα 2.3: Σχηματική απεικόνιση ενός Proxy διακομιστή

2.2 Web Servers

Ένας web server αναφέρεται σε ένα σύστημα υλικού και λογισμικού που συνεργάζονται για να εξυπηρετούν αιτήματα από clients. Είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση, διαχείριση και διανομή του διαδικτυακού περιεχομένου μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Πρακτικά εξυπηρετεί τα requests και responses τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης ενός web client και του ιστοτόπου το οποίο φιλοξενεί ο web server.

Το υλικό ενός web server επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Αποθηκεύει το λογισμικό που τρέχει τον web server και άλλα αρχεία που σχετίζονται με έναν ιστότοπο, όπως έγγραφα σε HTML (Hypertext Markup Language), εικόνες, αρχεία JavaScript και άλλα.

Ένας web server δεν περιορίζεται μόνο στην μεταφορά αρχείων μέσω HTTPS αλλά μπορεί να υποστηρίξει και πρωτόκολλα όπως SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και FTP (File Transfer Protocol). Παραδείγματα ευρέως χρησιμοποιούμενων web servers ανοιχτού κώδικα είναι ο Apache HTTP server και Nginx.

HTTP και HTTPS

Το πρωτόκολλο HTTP υποστηρίζει τη μεταφορά πολλών διαφορετικών τύπων αρχείων, μερικά από τα οποία είναι απλά αρχεία αναγνώσιμα από τον άνθρωπο (human-readable text files). Το περιεχόμενο αυτών των αρχείων συχνά περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές. Η μεταφορά αυτών των αρχείων μέσω ενός μη ασφαλούς δικτύου, όπως το διαδίκτυο, απαιτεί την κατάλληλη προστασία. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το πρωτόκολλο HTTPS, το οποίο διαφέρει από το HTTP στο ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται είναι κρυπτογραφημένα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

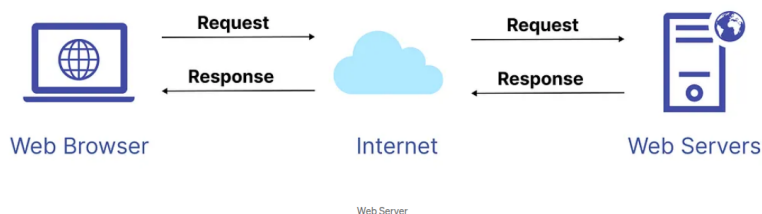
Λειτουργία ενός web server

Όταν ένας χρήστης συνδέεται σε έναν ιστότοπο εισάγοντας για παράδειγμα ένα URL στον browser, ο browser στέλνει ένα HTTP αίτημα στον web server που φιλοξενεί τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο web server στη συνέχεια επεξεργάζεται το αίτημα αυτό και στέλνει πίσω ένα HTTP response στον browser. Τα responses αυτά αποτελούν αρχεία HTML/CSS/JavaScript, εικόνες βίντεο κλπ.

Ακολουθεί μια απλοποιημένη εκδοχή του πώς λειτουργεί η διαδικασία:

- Ο χρήστης εισάγει μια διεύθυνση URL σε κάποιον browser.
- Ο browser στέλνει αίτημα στον DNS server ώστε να αντιστοιχίσει το domain name σε μία IP διεύθυνση.
- Έπειτα ο browser λαμβάνει την IP διεύθυνση και δημιουργεί μία νέα σύνδεση με τον web server στέλνοντας ένα HTTP request.
- Ο web server λαμβάνει το request και το επεξεργάζεται.
- Και έπειτα στέλνει πίσω στον browser τα αρχεία που ζητήθηκαν.
- Με βάση τα επισυναπτόμενα αρχεία ο browser εμφανίζει το περιεχόμενο στον χρήστη.

Στην περίπτωση που ο web server αποτύχει να εξυπηρετήσει το αίτημα στέλνει πίσω στον browser ένα HTTP status code 404 (Not Found)



Εικόνα 2.4: Σχηματική απεικόνιση ενός Web Server

2.3 Apache

Ο Apache είναι ένας πολυπλατφορμικός (cross-platform) ανοιχτού κώδικα web server και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και πολυχρησιμοποιούμενους παγκοσμίως. Πρωτοεμφανίστηκε το 1995 και κυριαρχούσε στην αγορά, εξυπηρετώντας πάνω από το 50% των ενεργών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο μέχρι και αρχές της δεκαετίας του 2000. Η δημοφιλία του οφείλεται στην αξιοπιστία και ευελιξία του καθώς και στην ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα λόγω του ανοιχτού λογισμικού του.

Modules

Στην αρχική του μορφή ο apache λειτουργούσε ως ένας βασικός web server, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε μέσω της προσθήκης και χρήσης επιπρόσθετων modules. Τα modules είναι επεκτάσεις λογισμικού που προσθέτουν συγκεκριμένες λειτουργίες στον Apache.

Όνομα module	Λειτουργικότητα
mod_ssl	Παρέχει υποστήριξη για HTTPS (SSL/TLS)
mod_rewrite	Δίνει δυνατότητα τροποποίησης των URL (π.χ. φιλικά προς το SEO)
mod_security	Ενεργεί ως Web Application Firewall (WAF)
mod_cache	Υποστηρίζει caching με σκοπό τη μείωση του φόρτου του διακομιστή
mod_proxy	Επιτρέπει την υποστήριξη reverse proxy

Αναφορές